

第2讲 - 统计学基础

张建章

阿里巴巴商学院
杭州师范大学

2026-05



- 1 第一节：随机事件、变量与频数
- 2 第二节：离散型随机变量及其分布
- 3 第三节：连续型随机变量及概率分布
- 4 第四节：概率函数的反函数
- 5 第五节：统计学概述

分布用来刻画随机变量的取值规律，取值规律就是（离散型）随机变量取不同值的概率或随机变量（连续型）取值落在不同区间的概率。取值规律的可视化表示就是频数（频率、概率）分布图，取值规律的数学公式表示就是概率分布函数（离散型）或概率密度函数（连续型）。

确定性事件 vs 随机事件

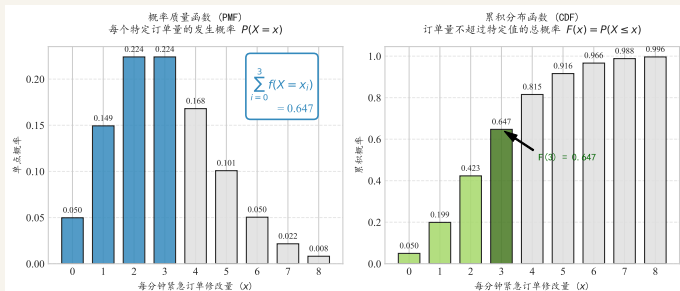
- **确定性事件**：在特定条件下必然发生的事件。
 - **业务实例**：当电商平台的后端数据库接收到消费者的“完成付款”指令，且系统处于正常运行状态时，ERP系统一定會在毫秒级内自动将该商品的“可用库存计数”扣减1，并将订单状态更改为“待配货”。在相同的规则和系统输入下，这一操作的结果是 100% 必然发生的，没有任何模糊空间。这就是企业数字化流程中的确定性基准线。
- **随机事件**：条件满足时，可能发生也可能不发生，其数量或性质无法事先确定的事件（如未来的天气、股票价格、掷骰子的点数）。
 - **业务实例**：当仓库完成配货并交由跨境物流车队运往上海或宁波港口时，这批货物能否在规定的 24小时内准时送达海关监管仓，就是一个随机事件。因为在运输途中，车队会遭遇突发暴雨、高速公路事故管制、或者港口排队爆仓等大量不可控的外部因素，导致最终的送达时间在事前具有不确定性。

随机变量

- 用于表示随机事件各种可能结果 x_i 的变量 X ，根据取值特性分为三种类型：
 - 离散型随机变量：取值可以逐个列举。例如，每小时海外消费者在平台上点击购买该款西服的订单件数。
 - 属性型随机变量：表示状态或类别（通常也是离散的）。例如，欧洲市场消费者收到衣服后，在系统里勾选的退货原因{尺寸不符, 颜色色差, 物流延误}。
 - 连续型随机变量：可以在某个区间内连续取值。例如，自动化裁剪产线上，智能数控飞刀切出来的每块西服面料的实际长度。

频数、频率、概率

- 样本数 (N): 随机事件发生的总次数。
- 频数: 随机变量落在某一特定值或区间的次数。
- 频率 (f): 频数占样本数的比例。
- 累积频率: 从小到大逐个特定值或区间累加的频率。
- 概率: 样本量 N 趋向于无穷大时, 频数的极限值 $P(X = x_i) = \lim_{N \rightarrow \infty} f(X = x_i)$ 。
- 累积概率: 随机变量小于或等于某一数值的概率之和。



伯努利分布

- 适用场景：单次试验，只有两种结果（成功/失败）， X 表示试验结果。
- X 的概率分布函数：成功概率为 p ，失败为 $1 - p$ ， X 取不同结果的概率为

$$f(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ 1 - p & x = 0 \end{cases}$$

- X 的期望和标准差： $\mu = p$ ， $\sigma = \sqrt{p(1 - p)}$ 。

商业案例

某长三角智能机器人初创企业正竞标一个“智慧物流”示范项目：

- 状态映射： $x = 1$ 表示中标； $x = 0$ 表示流标。
- 概率赋值：评估中标概率 $p = 0.7$ 。
- 期望预期： $\mu = 0.7$ ，代表该单次决策在概率层面的稳态重心。
- 风险测度： $\sigma \approx 0.458$ ，标准差量化了“成败在此一举”的变异性。由于 σ 较大，提醒管理层必须配置“流标对冲方案”以规避财务波动。

二项分布

- 适用场景： n 次独立重复的伯努利试验中，成功了 x 次， X 表示成功次数。
- X 的概率分布函数：单次试验成功概率为 p ， $X = x$ 的概率为

$$f(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, \text{ 组合数 } C_n^x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

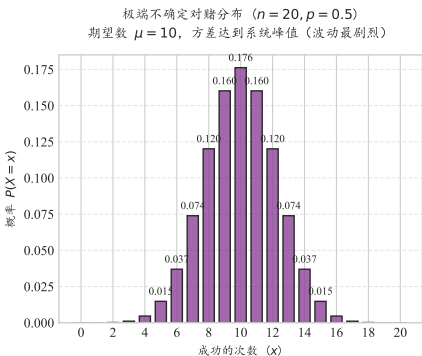
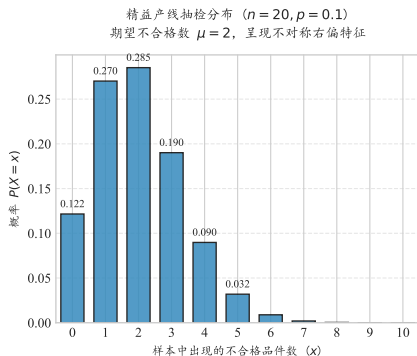
- X 的期望和标准差： $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$

商业案例：产线抽检

某精密电子厂产线的核心元器件历史不合格率 $p = 0.1$ 。现随机抽检一批次样本 $n = 5$ 件。计算该批样本中恰有1件不合格品的概率 $f(1)$ 。

$$\begin{aligned} f(1) &= C_5^1 \cdot 0.1^1 \cdot (1-0.1)^{5-1} \\ &= 5 \cdot 0.1 \cdot 0.9^4 \\ &= 0.5 \cdot 0.6561 \approx \mathbf{0.328} \end{aligned}$$

2. 第二节：离散型随机变量及其分布



- 左图：高良率精益产线 ($p = 0.1$, 即 10% 的低不合格率) 期望值 $\mu = 20 \times 0.1 = 2$ 件。图形是不对称、右偏的。虽然平均只有 2 件次品, 但波动范围被锁死在左侧。
- 右图：高度不确定性对赌 ($p = 0.5$, 即 50% 的成败各半场景) 期望值 $\mu = 20 \times 0.5 = 10$ 件。图形呈现完美的对称钟形结构。此时方差达到最大值 $20 \times 0.5 \times 0.5 = 5$, 概率分布非常宽扁, 代表业务结果的极度不可控。

求解二项分布（累积）概率分布函数值Excel函数

=BINOM.DIST(number_s, trials, probability_s, cumulative)

- number_s: 目标成功次数 (x)。
- trials: 试验总次数 (n)。
- probability_s: 单次成功概率 (p)
- cumulative: 判定逻辑开关（关键）。
 - 填 FALSE（或 0）：返回单点概率 $P(X = x)$ 。
 - 填 TRUE（或 1）：返回累积概率 $P(X \leq x)$ 。

商业案例

(1) 某B2B SaaS软件企业正在针对10家大型制造集团进行数字化转型方案的精准营销。根据历史数据，每家集团在看完产品演示后，最终签约转化的概率为 $p = 0.3$ 。如果这10家集团的购买决策相互独立，请问：10家潜在客户中恰好有3家签约的概率是多少？

(2) 承接上题，该营销项目的前期研发与市场开发总固定投入较高，平台必须至少获得3家客户签约，才能实现该项目的盈亏平衡。请问：该项目不亏的概率是多少？

泊松分布

- **适用场景：**单位时间/空间内，随机事件发生 k 次， X 表示发生次数。具备平衡性、普通性、无后效性、有限性。如：每小时到达银行的顾客数。
 - **平衡性：**单位时间内到达的顾客人数的均值与时间无关。
 - **普通性：**任何两个到达的顾客之间都是相互独立的，即没有两个或两个以上的顾客是有预约地一起到达的，即使有，也是极个别的。
 - **无后效性：**前面到达的顾客人数的多少，不会影响后面到达的顾客人数。
 - **有限性：**所有可能的时段内到达的顾客总数是有限的。
- **X 的概率分布函数：**参数 λ 为单位时间/空间的均值， $X = k$ 的概率为

$$f(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

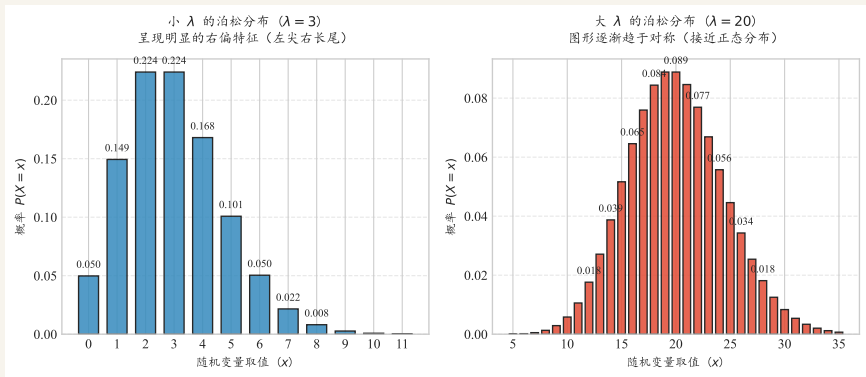
- **X 的期望和标准差：** λ 。

商业案例

泊松分布是一种在现代企业数智化运营和风险决策中极其常见的离散型随机变量分布。例如，电商平台大促期间，核心支付网关每分钟接收到的突发并发请求次数；导体集成电路产线上，自动光学检测系统在每百米基板表面捕捉到的微观晶体缺陷数量。

2. 第二节：离散型随机变量及其分布

泊松分布的图形在 λ 较小时是右偏（左尖右长尾）的，当 $\lambda > 15$ 时，图形会逐渐趋于对称（接近正态分布）。



- 小规模业务（左图： $\lambda = 3$ ）：平台处于初创期，每分钟工单平均只有 3 件时。
- 规模化业务（右图： $\lambda = 20 > 15$ ）：随着企业规模扩张，每分钟工单达到20次。

商业案例

某供应链 SaaS 平台 S1 级（特级紧急）故障工单处理中心的工单到达过程符合泊松分布的四个基本条件。平均到达率 $\lambda = 120$ 件/小时 $\rightarrow 2$ 件/分钟。将核心观察的时间窗口锁定为 1 分钟，即，随机变量 K 为 1 分钟内实际到达的紧急工单件数。

(1) 求解 1 分钟内恰好到达 5 件工单的概率：

$$P(K=5) = \frac{\lambda^5 e^{-\lambda}}{5!} = \frac{2^5 \cdot e^{-2}}{120} = \frac{32 \cdot 0.1353}{120} \approx 0.036$$

(2) 求解 1 分钟内工单在 3 件及以下（含3件）的概率：

$$P(K \leq 3) = \sum_{k=0}^3 \frac{2^k \cdot e^{-2}}{k!} = P(0) + P(1) + P(2) + P(3) \approx 0.857$$

(3) 求解 1 分钟内工单在 3 件以上（不含3件）的超标过载概率：

$$P(K > 3) = 1 - P(K \leq 3) = 1 - 0.857 = 0.143$$

解读：根据人效评估，1名资深工程师在极端熟练的情况下，1分钟最多能接纳并初步响应 3 件工单。如果仅依据“平均每分钟才来2件工单（ $\lambda = 2$ ）”的表象信息，认为“只配置 1 个值班席位就绰绰有余了”，那么由数理事实（状态4： $P(K > 3) = 14.3\%$ ）可知：在繁忙的一个小时中，系统会有接近 8.6 分钟（ $60 \times 14.3\%$ ）处于工单溢出状态！这 14.3% 的微小概率一旦在宏观上被放大到全年的业务线中，就会转化为大量核心大客户的响应超时投诉，甚至引发退签潮。

求解泊松分布（累积）概率分布函数值Excel函数

=POISSON.DIST(x, mean, cumulative)

- **x**: 单位时间/空间内，随机事件发生次数 (k)。
- **mean**: 历史均值 (λ)。
- **cumulative**: 判定逻辑开关（关键）。
 - 填 **FALSE**（或 0）：返回单点概率 $P(X = k)$ 。
 - 填 **TRUE**（或 1）：返回累积概率 $P(X \leq k)$ 。

商业案例

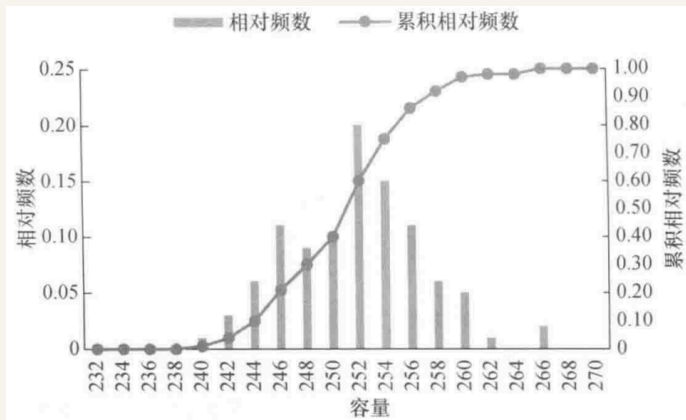
（1）某自动化仓储分拣带的突发卡阻次数服从泊松分布，高峰期平均发生率 $\lambda = 4$ 次/小时。单名值班主管每小时最多可处置 6 次故障，超过 6 次系统将因过载而瘫痪超时。计算在任意高峰小时内，系统风险完全可控（故障次数 ≤ 6 次）的累积概率（服务安全合规率）是多少？如果平台的刚性大客户要求合规率必须达到 95% 以上，怎么办？

解读：在调度系统中配置一条跨岗弹性联动规则，一旦单小时内故障达到第 5 次时，自动派发临时支援工单，用低成本的“柔性临时运力”对冲掉这 11.1% 的局部暴雷风险。

（2）如果再招一个全职值班主管，这个新主管每小时可以刷多长时间的手机？

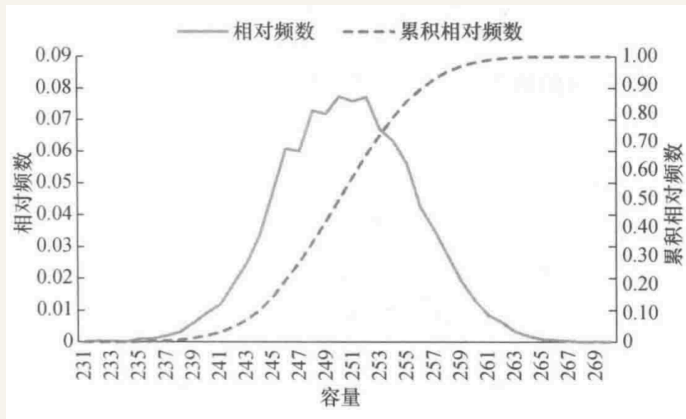
连续型随机变量的概率密度函数和累积概率分布函数

- **导入案例：**瓶装饮料的容量是一个连续型随机变量，下图为样本数为100，频数区间间隔为2毫升相对频数和累积相对频数图。



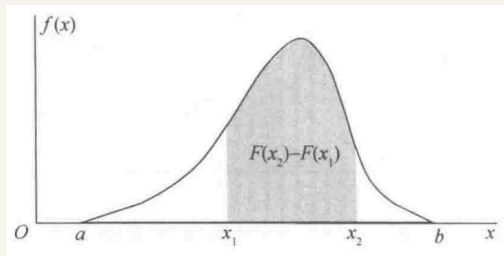
3. 第三节：连续型随机变量及概率分布

- 样本增大，间隔缩小：如果抽样的样本数继续增加、频数区间间隔继续缩小，则相对频数和累积相对频数的图形就逐渐演变成连续曲线。



3. 第三节：连续型随机变量及概率分布

- 定义：将饮料容量记为随机变量 X ，当样本数无限增加、频数区间间隔无限缩小时，相对频数转化为概率，记为 $f(x)$ ，称为连续型随机变量 X 的概率密度函数。累积相对频数转化为累积概率，记为 $F(x)$ ，称为连续型随机变量 X 的累积概率分布函数。如下图所示：



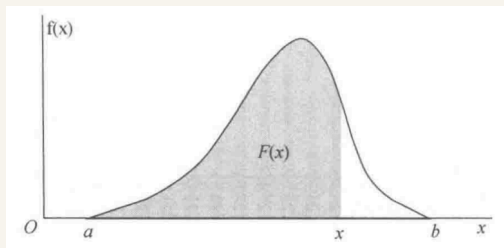
- 计算: `NORM.DIST(x, mean, stand_dev, cumulative)`, 当 `cumulative` 取值为 `TRUE` (或 `1`) 时, 计算累积概率值。
- 性质1: 随机变量 X 落在区间 $[x_1, x_2]$ 中的概率等于概率密度函数 $f(x)$ 曲线下位于 x_1 和 x_2 之间的面积。
- 性质2: 概率密度函数在随机变量所有取值范围内的积分等于 1。即概率密度函数 $f(x)$ 曲线和 x 轴围成的全部面积等于 1。

3. 第三节：连续型随机变量及概率分布

- **性质3：** 累积概率分布函数 $F(x)$ 是随机变量 X 小于或等于数值 x 的概率，即累积概率分布函数 $F(x)$ 是概率密度函数 $f(x)$ 的积分。

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_a^x f(t) dt$$

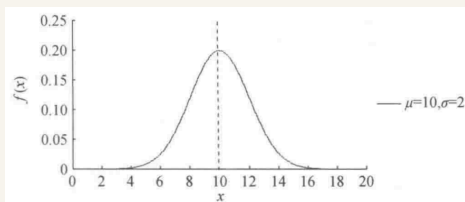
即概率密度函数 $f(x)$ 曲线下从 a 到 x 的面积。



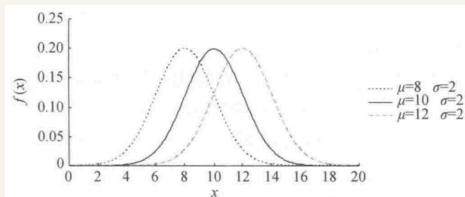
- **性质4：** 随机变量 X 落在区间 $[x_1, x_2]$ 内的概率等于概率密度函数 $f(x)$ 曲线下从 a 到 x_2 的面积和从 a 到 x_1 的面积之差。 $P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ 。
- **性质5：** X 取值落在某一点的概率是多少，落在 $[a, b]$ 之间的概率是多少？

正态分布

- **正态分布**：最重要的连续型随机变量的分布。许多连续型随机变量都服从正态分布。例如，机械加工零件的尺寸的公差。其概率密度函数图形是以均值为对称轴、向两侧无限延伸的“钟形”。

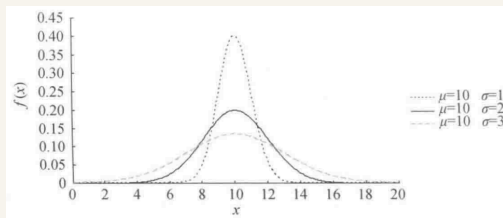


- **均值变化**：概率密度函数左右移动。

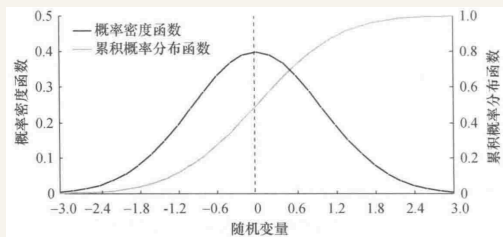


3. 第三节：连续型随机变量及概率分布

- **标准差变化：**标准差越小，概率密度函数图形越尖窄；标准差越大，概率密度函数图形越扁平。



- **标准正态分布：** $\mu = 0$ 、 $\sigma = 1$ 的正态分布称为标准正态分布， $(\frac{x-\mu}{\sigma})$ 。



商业案例

某光电企业正在为新能源汽车量产一批核心的车载光学镜片，品控直接关系到最终的交付成本与客户满意度。根据产线初期的抽样测算，该批次镜片的中心厚度服从均值 $\mu = 250$ 微米、标准差 $\sigma = 5$ 微米的正态分布。请对以下情况进行量化评估：

(1) 测算镜片中心厚度小于 260 微米的概率。

$0.9772 = \text{NORM.DIST}(260, 250, 5, \text{TRUE})$

(2) 大客户要求的合格公差范围是 245 微米到 260 微米。请测算当前产线下，该批次镜片的合格率（即厚度在此合格范围内的概率）是多少？

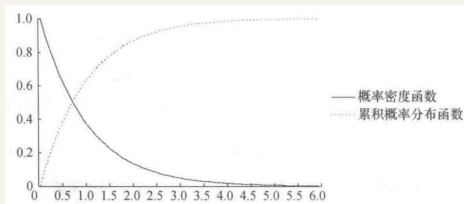
$0.8185 = \text{NORM.DIST}(260, 250, 5, \text{TRUE}) - \text{NORM.DIST}(245, 250, 5, \text{TRUE})$

解读：拿到 81.85% 的良率测算结果，这是一个明确的业务预警。这意味着按当前工艺，有将近 18% 的产品面临报废或返工。你需要带着这个数据去说服上级，证明产线存在不稳定因素。老总们看这个问题，本质是看风险与资源的权衡。面对 81.85% 的良率，是选择直接容忍当前近 18% 的报废成本来保证出货速度？还是选择追加预算升级设备（压低标准差 σ ）来提升长期的良率？

产线良率预警与决策模拟器

负指数分布

- **导入案例：非运行损耗器件的运行寿命服从负指数分布**（如，计算机芯片、半导体存储器），其发生故障的概率往往只与外部的偶然因素有关，而与器件本身已经实现的无故障运行时间无关。也就是说，一个已经运行了1万小时的芯片，在接下来的1000小时内不发生故障的概率，和它刚出厂时前1000小时不发生故障的概率是完全相等的（可视化演示）。



- **性质1：**如果离散的随机事件发生的次数（如每小时到达银行的顾客人数）服从参数为 λ 的**泊松分布**，那么相邻的两个离散随机事件（如相邻两个顾客到达）之间的**时间间隔服从相同参数 λ 的负指数分布**。
- **计算：**`EXPON.DIST(x, lambda, cumulative)`，其中， x 是随机变量的值； λ 是参数 λ 的值；`cumulative`取值为**TRUE**时计算累积概率值。负指数分布随机变量的均值 $\mu = 1/\lambda$ ，方差 $\sigma^2 = 1/\lambda^2$ 。

商业案例

某制造企业引进了一条全新的自动化包装流水线。该流水线的核心电子控制模块的寿命（无故障运行时间）服从负指数分布。根据供应商提供的大量实测数据，这种模块的平均无故障运行时间（ μ ）为 1000 小时。根据均值 $\mu = 1/\lambda$ ，我们可以算出参数 $\lambda = 1/1000 = 0.001$ 。

(1) 在流水线启动的前 200 小时内，这个核心模块发生故障的概率是多少？

$0.1813 = \text{EXPON.DIST}(200, 1/1000, \text{TRUE})$

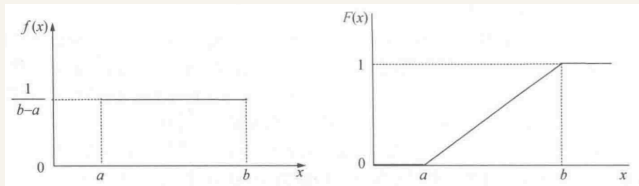
解读：有 18.13% 的概率，这台核心设备在运行的前 200 个小时内就会意外停机。作为决策者，拿到这个面积值后，你就不再是盲目乐观了。你可能会立即采取备用方案：采购备件放在仓库（防范这 18% 的断链风险），或者要求供应商在投产前 200 小时内派驻工程师驻场保障。

负指数分布面积（概率）演示器

均匀分布

- **定义：**如果连续型随机变量落在某一个区间内的概率相等，则称这个随机变量服从均匀分布。服从均匀分布的随机变量的概率密度函数是定义在一个区间 $[a, b]$ 上的一个常数 $\frac{1}{b-a}$ 。累积概率分布函数如下：

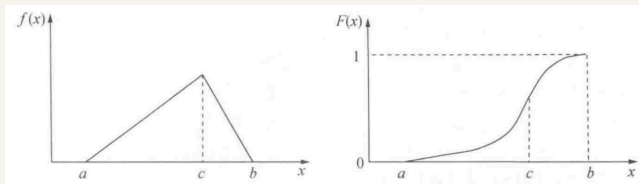
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$



- **性质1：**均值 $\mu = \frac{a+b}{2}$ ，方差 $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。
- **计算：**函数`RAND()`默认产生 0 到 1 之间的均匀分布随机变量，并且这个取值范围是不包括 0 和 1 的。生成任意区间 $[a, b]$ 随机数的通用逻辑是： $(b-a) \times \text{RAND}() + a$ 。

三角分布

- **导入案例：**决策者对这些随机变量有一定的经验，随机变量的最小值、最大值和最可能值比较容易估计。例如，项目管理中工序完工时间的估计、商品销量的估计等。
- **定义：**三角分布有三个参数，即最小值 a 、最大值 b 和最可能值 c ，概率密度函数和累积概率密度函数图像如下：



- **性质：**均值和方法分别为 $\frac{1}{3}(a + b + c)$ 和 $\frac{1}{18}(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$ 。

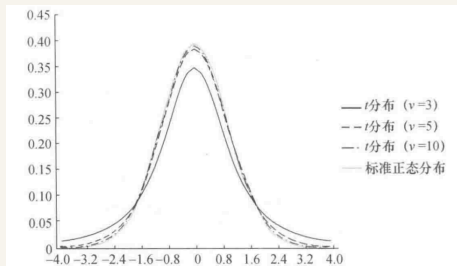
三角分布形态模拟器

常用的3个统计量的分布

- 前面的分布：如均匀分布、正态分布、负指数分布、二项分布、泊松分布等，描述的都是**真实世界中原始数据的分布规律**。比如：零件的尺寸、大自然的降雨量，服从正态分布。机器设备的无故障运行时间，服从负指数分布。门店每小时走入的顾客人数，服从泊松分布。
- 下面的分布：在自然界的原始数据中是不存在对应实体的。它们在统计学中被称为“抽样分布”，全都是为了解决实际业务问题，**人为构造出来的统计量**（ t 统计量、 χ^2 统计量、 F 统计量）的分布。 t 、 χ^2 、 F 这些分布，是人类在**利用小样本推断总体**时，为了评估推断得准不准，而专门发明的用来**量化误差的尺子**。在接下来的第3章“抽样和估计”以及第4章“假设检验”中，我们将会高频地使用这三把“尺子”来进行商业决策。
- 统计量：被构造出来的统计量，本质上都是“业务体检指标”，例如， t 统计量衡量“收益与噪音的性价比”（信噪比）， χ^2 （卡方）统计量衡量“现实与预期的偏离度”， F 统计量衡量“策略差异是否真正压倒了内部混乱”。

t 分布

- 定义：一条以 $t = 0$ 为对称轴的钟形曲线，均值为0，方差为 $\nu/(\nu - 2)$ （大于1），这意味着它的曲线比标准正态分布更平坦、两侧的“尾巴”更厚。

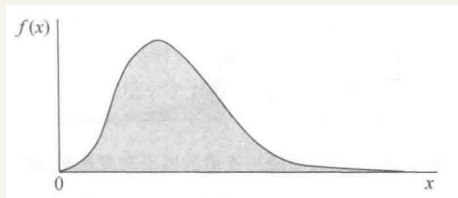


- 性质：1个参数自由度 ν ，随着 ν 增大，方差变小，曲线越尖锐。一般认为，当自由度 $\nu > 30$ 时， t 分布和标准正态分布的区别就可以忽略不计了。

t 分布与正态分布对比可视化

F 分布

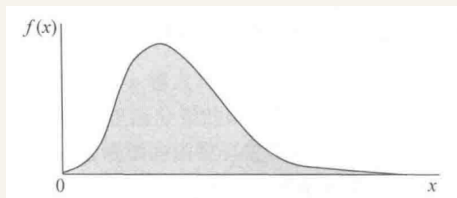
- 定义： F 分布随机变量的概率密度函数是一个**不对称的曲线**， F 的最小值为0，最大值为无穷大。概率密度函数图像如下。



- 性质：两个参数，**分子自由度** v_1 ，**分母自由度** v_2 。

χ^2 分布

- 定义：和 F 分布一样， χ^2 分布随机变量的概率密度函数也是一个不对称的曲线， χ^2 的最小值为0，最大值为无穷大。概率密度函数图像如下。



- 性质：1个参数，随机变量的自由度 k 。

Excel 常用概率函数

分布类型	左尾概率	右尾概率	双尾概率
正态分布	NORM.DIST(x,mean,stdev,cumulative)	—	—
标准正态分布	NORM.S.DIST(x,cumulative)	—	—
t 分布	T.DIST(x,df,cumulative)	T.DIST.RT(x,df)	T.DIST.2T(x,df)
F 分布	F.DIST(x,df1,df2,cumulative)	F.DIST.RT(x,df1,df2)	—
χ^2 分布	CHISQ.DIST(x,df,cumulative)	CHISQ.DIST.RT(x,df)	—

参数含义

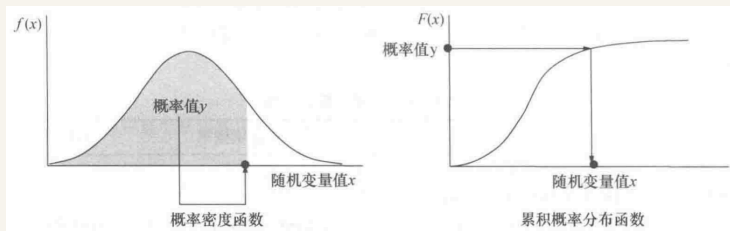
- **x**: 随机变量值
- **mean**: 均值
- **stdev**: 标准差
- **cumulative**: 是否累积
- **df**: 自由度
- **df1**: 第一自由度（分子）
- **df2**: 第二自由度（分母）

实战提醒

- **.RT (Right Tail)**: 计算**右尾概率**
- **.2T (Two Tails)**: 计算**双尾概率**
- **T.DIST.RT**、**CHISQ.DIST.RT** 等右尾 / 双尾函数**无** **cumulative** 参数，默认直接返回累积概率值

反函数

- 导入：以随机变量值 x 为自变量、以随机变量相应的概率值 y 为因变量的函数，记作 $y = F(x)$ ，即，知道随机变量对应的取值求概率值（面积）。
- 定义：以随机变量相应的概率值 y 为自变量、以随机变量值 x 为因变量的函数，记作 $x = F^{-1}(y)$ ，即，知道概率值（面积）求随机变量对应的取值。



概率函数双向探索可视化互动

左尾、右尾、双尾

- **左尾**：关注的是随机变量小于或等于某个具体数值的概率， $P(X \leq x)$ 。在图像上，它是从曲线的最左端一直向右涂阴影，直到你指定的数值 x 为止的那块面积。例如，“这批生鲜的保质期短于 3 天的概率是多少？”或者“下个月的销售额跌破 50 万的风险有多大？”。
- **右尾**：关注的是随机变量大于某个具体数值的概率， $P(X \geq x)$ 。在图像上，它是从你指定的数值 x 开始，一直向右涂阴影到最右端的那块面积。例如，“大促期间，并发服务器的负载率超过 90% 的概率是多少？”或者“这个新客户给我们带来大于 100 万净利润的概率有多高？”。
- **双尾**：同时关注两个方向的极端概率。在图像上，它是左边极端的尾巴面积加上右边极端的尾巴面积之和。比如对于对称中心为 0 的分布，是 $P(X \leq -x) + P(X \geq x)$ 。只关心“是否有显著差异”，而不在乎是变大了还是变小了。比如：“我们更换了新的灌装设备，现在饮料的平均容量是否偏离了标准的 250 毫升？”（不管比 250 毫升多还是少，只要偏离太多，都是品控不合格）。

概率函数双向探索可视化互动

Excel 常用的概率函数和反函数

分布与尾部类型	概率函数（返回概率值）	反函数（返回随机变量值）
正态分布左尾	NORM.DIST(x,mean,stdev,cumulative)	NORM.INV(probability,mean,stdev)
标准正态分布左尾	NORM.S.DIST(x,cumulative)	NORM.S.INV(probability)
t 分布左尾	T.DIST(x,df,cumulative)	T.INV(probability,df)
t 分布右尾	T.DIST.RT(x,df)	无
t 分布双尾	T.DIST.2T(x,df)	T.INV.2T(probability,df)
F 分布左尾	F.DIST(x,df1,df2,cumulative)	F.INV(probability,df1,df2)
F 分布右尾	F.DIST.RT(x,df1,df2)	F.INV.RT(probability,df1,df2)
χ^2 分布左尾	CHISQ.DIST(x,df,cumulative)	CHISQ.INV(probability,df)
χ^2 分布右尾	CHISQ.DIST.RT(x,df)	CHISQ.INV.RT(probability,df)

关键字含义

- **DIST**: 分布函数,
已知数值 x 求概率 y
- **INV**: 反函数,
已知概率求数值 x

参数含义

- **x**: 随机变量的具体取值
- **mean**: 均值; **stdev**: 标准差
- **probability**: 给定的概率值 (0 到 1 之间)
- **df / df1 / df2**: 自由度/分子自由度/为分母自由度
- **cumulative**: **TRUE** 计算累积概率值; **FALSE** 计算概率密度值

商业案例

某生物科技企业正在大批量生产一款快速诊断检测试剂盒。生产线上的关键工序是“抗原试剂注液”。根据实测数据，当前自动化点液设备的注液量服从正态分布，平均注液量 $\mu = 25$ 微升 (μL)，标准差 $\sigma = 0.3$ 微升。

(1) 设定一个合理的公差范围，使得合格的产品比例恰好卡在 95%。

这是一个典型的“已知概率（95%的合格率面积），反求随机变量数值（公差边界）”的问题，必须使用概率反函数来解决。

梳理尾部概率：合格范围是居中的 95%，这意味着不合格的 5% 会被平分到两侧极端（太少或太多）。因此，低于公差下限的左尾概率为 $0.05/2 = 0.025$ ，低于公差上限的累积概率为 $0.95 + 0.025 = 0.975$ 。

使用 Excel NORM.INV 计算：公差下限 $x_1 = \text{NORM.INV}(0.025, 25, 0.3) = 24.41$ 微升。公差上限 $x_2 = \text{NORM.INV}(0.975, 25, 0.3) = 25.59$ 微升。

结论：机器的注液报警公差应设定在 24.41 微升到 25.59 微升之间。

解读：高层看到这个 24.41 ~ 25.59 的区间，思考的是“质量溢价与设备投资”的博弈。如果大客户要求公差必须压缩在 24.6 ~ 25.4 之间，而在当前 $\sigma = 0.3$ 的设备能力下，合格率会暴跌。此时决策者面临两个选择：要么忍受高昂的残次品报废成本，要么花重金采购 σ 更小的高精度注液泵。这就是“标准差即真金白银”的商业体现。

目标良率与公差倒推决策模拟器

三类统计方法

根据处理统计数据的**目的和方法**的不同，统计学可以分为描述统计、推断统计和预测统计：

- **描述统计**：统计数据有不同的特征。例如，哈尔滨市和三亚市的年气温变化显然有很大差别。哈尔滨的年温差较大而三亚的年温差较小，两地的年平均气温也相差很大。描述统计就是**计算和分析统计数据的一些统计指标，用来表示统计数据的特点**。这些统计指标包括均值、方差、标准差、中位数、极差以及峰度、偏度、相关系数等。（**第一次课**）
- **推断统计**：过研究数据，来确定某一个**统计结论有效的范围**，或者**用统计数据证实或否定一些统计结论**。（**第二次课**）
 - 例如，通过抽样检测得出“某件产品的合格率为97%”。由于这些统计数据是根据抽样得到的，**重复进行抽样，这些数据会有所不同**。因此，在得出这些统计数据的同时，还需要了解它们在多大范围内、在多大程度上是可信的。
 - “这个广告对提高商品销量有显著的效果”、“这种药物对治疗哮喘没有显著的疗效”。这些推断是否正确？**能否用统计数据证实或否定它们**？
- **预测统计**：在经济活动中，经常需要对已经观察到的统计数据进行分析研究，以便估计将要发生的数据。例如，通过对以往股市行情数据的分析，预测股市今后的走势。（**第三次课**）

THE END